



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

Réseaux - ISIL S4 - TD 06 : TCP / UDP

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence ISIL — S4
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 06

Exercice 1 — Ports et sockets (4 pts)

- Quelle est la plage des ports well-known ?
- Donner le port par défaut de : HTTP, HTTPS, DNS, SSH, FTP (contrôle).
- Une connexion entre (192.168.1.10, 52341) et (142.250.80.68, 443) — quel est le protocole transport probable ? Quelle application ?

Exercice 2 — TCP vs UDP (6 pts)

Compléter le tableau et choisir TCP ou UDP pour chaque application :

Critère	TCP	UDP
Connexion préalable	?	?
Fiabilité	?	?
Taille en-tête	?	?
Ordre garanti	?	?

Application	TCP ou UDP ?	Justification
Téléchargement fichier	?	?
Streaming vidéo live	?	?
Requête DNS	?	?
Email (SMTP)	?	?
Jeu en ligne FPS	?	?

Exercice 3 — Three-way handshake (6 pts)

- Dessiner le three-way handshake en indiquant les flags et numéros de séquence (seq/ack).
- Combien de segments sont échangés avant l'envoi de données ?
- Que se passe-t-il si le 3^e segment (ACK) est perdu ?

Exercice 4 — Analyse de capture (4 pts)

Extrait Wireshark :

```

Frame 1: TCP 192.168.1.10:52341 → 93.184.216.34:443 [SYN] Seq=0
Frame 2: TCP 93.184.216.34:443 → 192.168.1.10:52341 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1
Frame 3: TCP 192.168.1.10:52341 → 93.184.216.34:443 [ACK] Seq=1 Ack=1
Frame 4: TCP 192.168.1.10:52341 → 93.184.216.34:443 [PSH, ACK] Len=517

```

- Quel type de connexion est établi (frames 1-3) ?

- b) Quel service est utilisé (port destination) ?
- c) Que signifie le flag PSH dans la frame 4 ?

Annexe — Corrigé TD 06

Corrigé Exercice 1

- a) 0 – 1023
- b) HTTP=80, HTTPS=443, DNS=53, SSH=22, FTP=21
- c) TCP (connexion établie), HTTPS (port 443)

Corrigé Exercice 2

Critère	TCP	UDP
Connexion	Oui (handshake)	Non
Fiabilité	Oui	Non
En-tête	20+ octets	8 octets
Ordre	Oui	Non

Application	Protocole	Justification
Fichier	TCP	Intégrité
Streaming	UDP	Latence faible
DNS	UDP	Requête simple
SMTP	TCP	Fiabilité email
Jeu FPS	UDP	Rapidité

Corrigé Exercice 3

- a) SYN (seq=x) → SYN-ACK (seq=y, ack=x+1) → ACK (ack=y+1)
- b) 3 segments (handshake seul)
- c) Le serveur retransmet SYN-ACK (timeout)

Corrigé Exercice 4

- a) Three-way handshake (connexion TCP)
- b) HTTPS (port 443)
- c) Push — demande la livraison immédiate des données à l'application

Références

- Ch. 06 — Couche Transport TCP et UDP